СИЛОВОЙ АГРЕГАТ ЯМЗ-7Э536-200

Дополнение к руководству по эксплуатации 536.3902150 РЭ «Двигатели ЯМЗ-536, ЯМЗ-5361, ЯМЗ-5362, ЯМЗ-5363, ЯМЗ-5364»

Силовой агрегат ЯМЗ-7Э536-200 в составе дизельного двигателя ЯМЗ-7Э536-20, сцепления типа ЯМЗ-183-75 и коробки передач типа ЯМЗ-1406, предназначен для установки на специальную полицейскую машину СПМ-3 разработки ООО «ВИЦ».

Двигатель ЯМЗ-7Э536-20 конструктивно выполнен на базе двигателя ЯМЗ-536 и отличается от базовой модели комплектом и расположением навесных агрегатов, а также отсутствием вентилятора с муфтой включения, компрессора кондиционера и заслонки в системе выпуска отработавших газов.

Отличия параметров и характеристик двигателя ЯМЗ-7Э536-20 приведены в таблице 1.

В дополнении приведены разделы, отличающиеся от базового руководства по эксплуатации. Остальные разделы см. базовое руководство 536.3902150 РЭ.

Двигатель ЯМЗ-7Э536-20 соответствует Правилам ЕЭК ООН № 49RII-04.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Силовой агрегат изготовлен в исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69 и рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С, относительной влажности воздуха до 98% при плюс 25°С, запыленности воздуха не более 1,5 г/м^3 и в районах, расположенных на высоте до 1500 м над уровнем моря, без снижения мощностных, экономических и других показателей и до 3000 м над уровнем моря с соответствующим снижением мощностных и экономических показателей.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Основные параметры и характеристики	ЯМЗ-7Э536-20
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее	229 (312)
Удельный расход топлива по скоростной характеристике, г/кВт·ч (г/л.с.·ч.):	
- минимальный, при частоте вращения 1300±100 мин$^{-1}$	197 (145)
- при номинальной мощности	217 (160)
Примечание – верхнее отклонение удельного расхода топлива плюс 2%. Нижнее отклонение не ограничивается	
Скоростная характеристика	См. рисунок 1
Относительный расход масла на угар в % к расходу топлива, не более	0,2
Топливные фильтры:	
- тонкой очистки топлива	Полнопоточный, с одним сменным фильтром для топлива модели WDK 962/1 фирмы «MANN +HUMMEL»
Термостаты	Два, с твердым наполнителем, с клапаном в дренажном отверстии и температурой начала открытия 82ºС, марки ТС 107-1306100-05М или Т 117-1306100-05
Вентилятор и привод вентилятора	Центробежный, устанавливается на изделии. На двигателе предусмотрен отбор мощности до 30 л.с. для привода вентилятора с носка коленчатого вала
Генератор	Переменного тока, 28В, 140А, с встроенным регулятором напряжения, модели 2340.3771-159 фирмы ООО «Электром»

Основные параметры и характеристики	ЯМЗ-7Э536-20
Средство облегчения холодного пуска 11 722 608	Электрический теплоэлемент, напряжение 24В, мощность 2,1 кВт, продолжительность непрерывного включения до 30 сек, фирмы «АЕТ»
Заслонка рециркуляции отработавших газов (EGR)	Модель KS 560066-00, фирмы «Klubert-Schmidt»
Электромагнитный клапан привода заслонки рециркуляции отработавших газов	Модели 4088506000000000, фирмы «Norgren»
Нейтрализатор отработавших газов	536.1201011 фирмы «Динекс-Русь» или 536.1201010 фирмы «РОССКАТавто»
Примечание – нейтрализатор отработавших газов прикладывается к двигателю и устанавливается предприятием – потребителем на изделие в систему выпуска отработавших газов	
Сцепление	Типа ЯМЗ-183-75, сухое, однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, вытягиваемого типа
Наружный диаметр фрикционных накладок, мм	430
Тип фрикционных накладок	Эллипснонавитая безасбестовая композиция
Привод выключения сцепления	Пневмогидравлический усилитель (ПГУ) фланцевого типа, с упором толкателя штока в рычаге вилки
Ход штока ПГУ, мм	20…23 мм
Коробка передач	Типа ЯМЗ-1406, механическая, 6-ти ступенчатая, с синхронизаторами передач переднего хода
Передаточные числа	1-я передача – 5,85; 2-я передача – 3,34; 3-я передача – 2,04; 4-я передача – 1,30; 5-я передача – 1,00; 6-я передача – 0,792; задний ход – 5,38

Основные параметры и характеристики	ЯМЗ-7Э536-20
Заправочные объемы, л	
- система смазки двигателя	22,5
- система смазки КП	8,5
- система охлаждения двигателя (без заправочного объема радиатора)	14
Масса заправленного маслом двигателя в сборе со сцеплением и КП в комплектности поставки, кг	1000
Допустимые углы кренов двигателя, град., не более	
- продольные	30
- поперечные	25

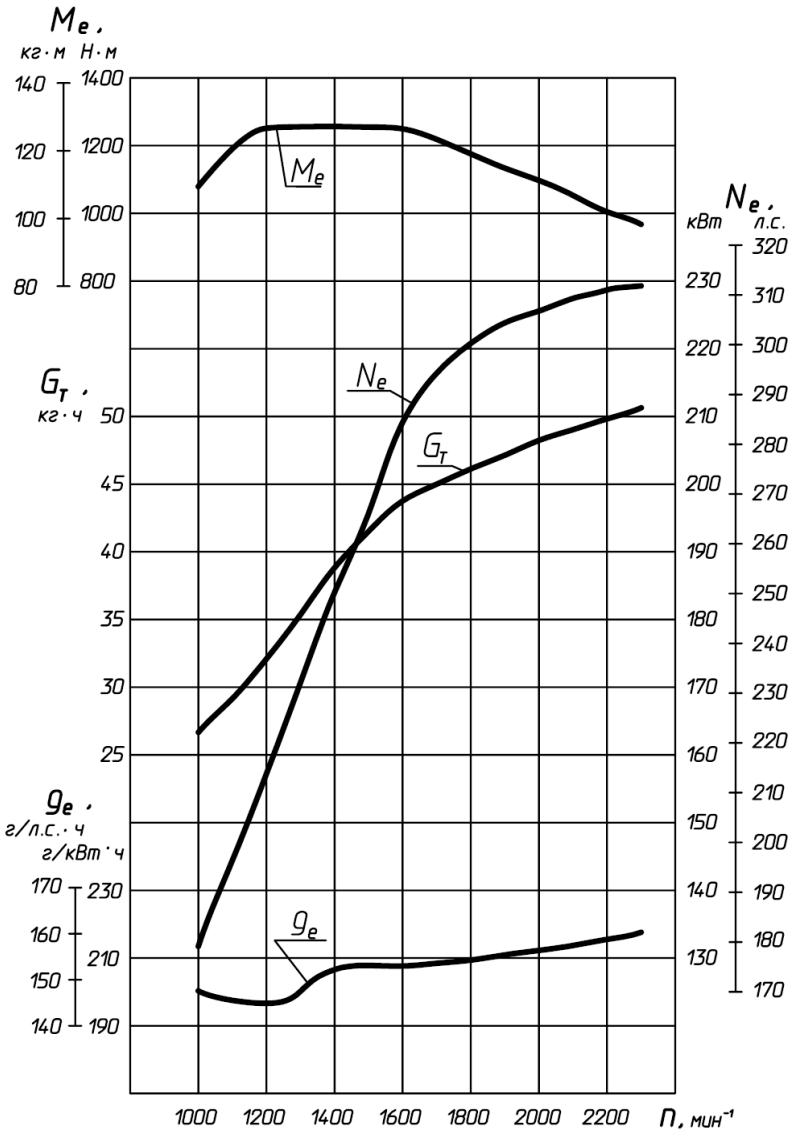


Рисунок 1 - Скоростная характеристика
двигателя ЯМЗ-7Э536-20

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

1. Включить общий выключатель массы.
2. Убедиться, что включен стояночный тормоз.
3. Убедиться, что коробка передач в нейтральном положении.
4. Повернуть ключ Выключателя приборов и стартера из положения «0» – все выключено, в положение «I» – включены приборы, при этом производится тестирование электронной системы управления двигателем (сигнальная лампа тестирования должна погаснуть). Если сигнальная лампа горит, то возможно имеется неисправность в электронной системе, которую необходимо устранить.
5. Включить стартер, повернув ключ до упора в нефиксированное положение «II», не нажимая на акселератор. Как только двигатель начнет работать, отпустить ключ. Он должен вернуться в положение «I». Продолжительность непрерывной работы стартера не более 20 секунд. Более длительная непрерывная работа стартера приведет к выходу его из строя из-за перегрева. Если через указанное время двигатель не начнет устойчиво работать, то спустя 1-2 минуты повторить пуск. Если после трех попыток двигатель не начнет работать, следует найти и устранить неисправность.
6. После пуска дать двигателю поработать на холостых оборотах, чтобы стабилизировалась циркуляция масла в системе смазки и не трогаться с места, прежде чем прекратится сигнализация низкого давления воздуха в тормозной системе. После этого выключить стояночный тормоз и начать движение.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ МЕТОДОМ БУКСИРОВКИ

Конструкция двигателя обеспечивает возможность пуска двигателя методом буксировки в соответствии с руководством по эксплуатации изделия.

Двигатель допускает возможность буксировки автомобиля с работающим двигателем, но с неисправными агрегатами трансмиссии при соблюдении требований, указанных в руководстве по эксплуатации изделия.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Двигатель оснащен системами электрического подогрева топлива и воздуха, которые включаются автоматически при отрицательных температурах окружающего воздуха.

Пуск двигателя в холодное время года осуществляется в соответствии с разделом «Пуск двигателя» с учетом задержки (ключ выключателя приборов и стартера в положении «I»), необходимой для работы систем электрического подогрева топлива и воздуха.

ВНИМАНИЕ! ДВИГАТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПУСКАТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПОГАСНЕТ ЛАМПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА ВОЗДУХА, СМ. РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ».

Перед пуском при температуре окружающего воздуха ниже минус 25ºС до минус 45ºС следует прогреть двигатель с помощью подогревателя-отопителя автомобиля в течении 16-20 мин. Непосредственно перед пуском двигателя подогреватель-отопитель необходимо выключить. Порядок использования подогревателя-отопителя изложен в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Время подготовки двигателя к принятию полной нагрузки (включая пуск и прогрев):

- при температуре окружающего воздуха до минус 10ºС – 8 мин;
- при температуре окружающего воздуха до минус 25ºС – 10 мин;
- при температуре окружающего воздуха до минус 45ºС – 30 мин.

Прогрев двигателя после пуска до истечения времени подготовки к принятию полной нагрузки возможно осуществлять двумя способами:

1. В движении под нагрузкой. Как только двигатель начнет реагировать на изменение подачи топлива (но не ранее чем через 1 мин после пуска) и в системе тормозов будет обеспечено нормальное рабочее давление, начинать движение на пониженных передачах при частоте вращения коленчатого вала двигателя до 1800 мин$^{-1}$.

2. На холостом ходу без нагрузки. Как только двигатель начнет реагировать на изменение подачи топлива (но не ранее

чем через 1 мин после пуска) поддерживать частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 1200-1800 мин$^{-1}$.

В обоих случаях, для повышения эффективности прогрева, после пуска двигателя рекомендуется включить подогреватель-отопитель автомобиля.

Эксплуатация двигателя с полной нагрузкой допускается по истечении времени подготовки или достижения рабочей температуры 80-100ºС.

Не следует прогревать двигатель, допуская его работу на минимальной частоте вращения холостого хода.

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения бесперебойной работы двигателя в зимних условиях в качестве охлаждающей жидкости применять низкозамерзающую охлаждающую жидкость (см. раздел «Эксплуатационные материалы» в руководстве 536.3902150 РЭ).

Если объем охлаждающей жидкости уменьшился за счет испарения, а не из-за течи, в систему охлаждения добавлять только дистиллированную воду, так как количество этилен-гликоля вследствие высокой температуры его кипения остается постоянным.

Двигатель при работе на маслах, указанных в разделе «Эксплуатационные материалы», при полностью выжатом сцеплении должен надежно пускаться:

– без применения средств облегчения пуска при температуре окружающего воздуха минус 10ºС – 8 мин;

– с применением устройства облегчения пуска при температуре окружающего воздуха минус 25ºС – 10 мин;

– с использованием системы предпускового разогрева при температуре окружающего воздуха минус 45ºС – 30 мин.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Надежная работа двигателя и длительный срок его службы обеспечиваются своевременным проведением технического обслуживания.

Работы по техническому обслуживанию являются профилактическими, поэтому их надо выполнять обязательно в строго установленные сроки.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Техническое обслуживание по периодичности и перечню выполняемых работ подразделяется на следующие виды:

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) выполняется один раз в сутки по окончании суточной работы.

Периодическое техническое обслуживание (ПТО) выполняется через каждые 500 часов работы двигателя или 15000 км пробега автомобиля.

Сезонное техническое обслуживание (СО)

Переход на весенне-летний или осенне-зимний периоды эксплуатации должен проводиться в сроки, установленные эксплуатирующей организацией.

Горюче-смазочные и другие эксплуатационные материалы должны применяться в строгом соответствии с рекомендациями раздела «Эксплуатационные материалы».

Проведение одного из сезонных технических обслуживаний должно совмещаться с очередным номерным техническим обслуживанием.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕО)

1. Проверить работу двигателя.
2. Проверить исправность генератора по вольтметру.
3. После остановки двигателя проверить на слух работу турбокомпрессора.
4. Осмотреть двигатель, если необходимо, очистить его от пыли и грязи, устранив возможные подтекания масла, топлива, охлаждающей жидкости.
5. Заполнить топливный бак топливом, не ожидая его охлаждения во избежание конденсации паров воды.
6. Проверить уровень масла в масляном картере двигателя.

7. Проверить отсутствие течи дренажным отверстием ТНВД на стыке ТНВД и корпуса шестерен.
8. Проверить отсутствие течи дренажным отверстием водяного насоса.
9. Проверить появление воды, примесей в водосборном отстойнике фильтра грубой очистки топлива и при наличии слить их.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПТО)

1. Осмотреть двигатель, если необходимо, очистить его от пыли и грязи.
2. Заменить масло в системе смазки двигателя.

ВНИМАНИЕ! СМЕНУ МОТОРНОГО МАСЛА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ, ПРОВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ «РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ МАСЕЛ»

3. Заменить сменный фильтр для масла.

ВНИМАНИЕ! СМЕННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ МАСЛА ЗАМЕНЯТЬ ПРИ СМЕНЕ МАСЛА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ»

4. Заменить сменный фильтр для топлива.
5. Заменить сменный фильтр фильтра предварительной очистки топлива, предварительно слить воду из водосборного отстойника.
6. Проверить и, при необходимости, отрегулировать тепловые зазоры между траверсой и коромыслом в приводе клапанов механизма газораспределения.
7. Проверить состояние и натяжение приводных ремней.
8. Проверить работу индикатора засоренности воздушного фильтра.
9. Подтянуть, при необходимости, резьбовые соединения, устранив возможные подтекания масла, топлива, охлаждающей жидкости.

СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СО)

1. Заменить топливо на соответствующее предстоящему сезону, при этом топливный бак рекомендуется ополоснуть чистым топливом.
2. Если в двигатель залито всесезонное моторное масло, а сезонное техническое обслуживание не совпадает со сроком его смены, масло в этом случае замене не подлежит.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ТЩАТЕЛЬНУЮ ОЧИСТКУ ЗОНЫ ПРЕДСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ И ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ, ГРЯЗИ В РАСКРЫВАЕМЫЕ ПОЛОСТИ ДВИГАТЕЛЯ.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ

Из-за отсутствия доступа к пробкам на картере маховика, которыми закрыты отверстия для установки шестерни проворота коленчатого вала и смотровое отверстие, установку поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) на такте сжатия приводится по способу № 2. Проворачивание коленчатого вала осуществляется в соответствие с руководством по эксплуатации на изделие. Коленчатый вал вращается против часовой стрелки.

Остальные работы по техническому обслуживанию двигателя ЯМЗ-7Э536-20 выполнять в соответствии с указаниями и рекомендациями руководства по эксплуатации 536.3902150 РЭ «Двигатели ЯМЗ-536, ЯМЗ-5362, ЯМЗ-5363, ЯМЗ-5364».

СЦЕПЛЕНИЕ

Особенности конструкции, основные правила эксплуатации и технического обслуживания сцепления ЯМЗ-183-75 приведены в руководстве по эксплуатации 183.3902150-75 РЭ «Сцепления ЯМЗ-183-75, ЯМЗ-184-75».

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Особенности конструкции, основные правила эксплуатации и технического обслуживания коробки передач ЯМЗ-1406 приведены в руководстве по эксплуатации 1406.3902150 РЭ «Коробки передач ЯМЗ-1306, ЯМЗ-1406».

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

Гарантии ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) и порядок предъявления рекламаций по двигателю ЯМЗ 7Э536-20, сцеплению ЯМЗ-183-75 и коробке передач ЯМЗ-1406 осуществляются в соответствии с руководством по эксплуатации 536.3902150 РЭ.